

CSP初赛集训
第2课
计算机系统的基本结构

刘渠

2023.07

目录/CONTENTS

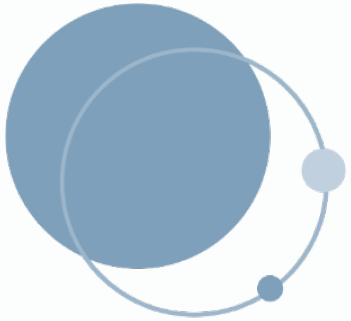
01 计算机硬件

02 计算机软件

03 计算机的应用

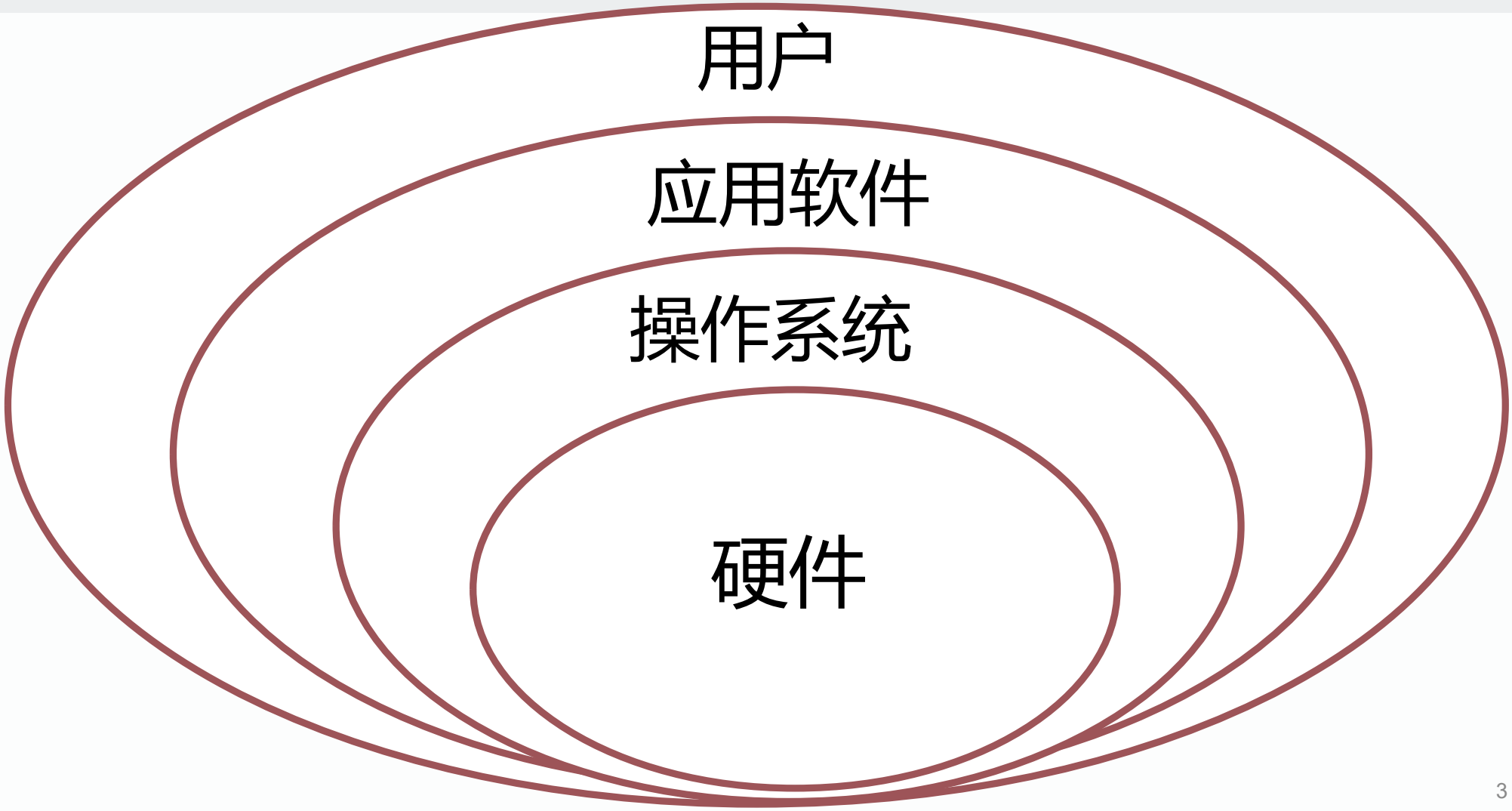
04

05





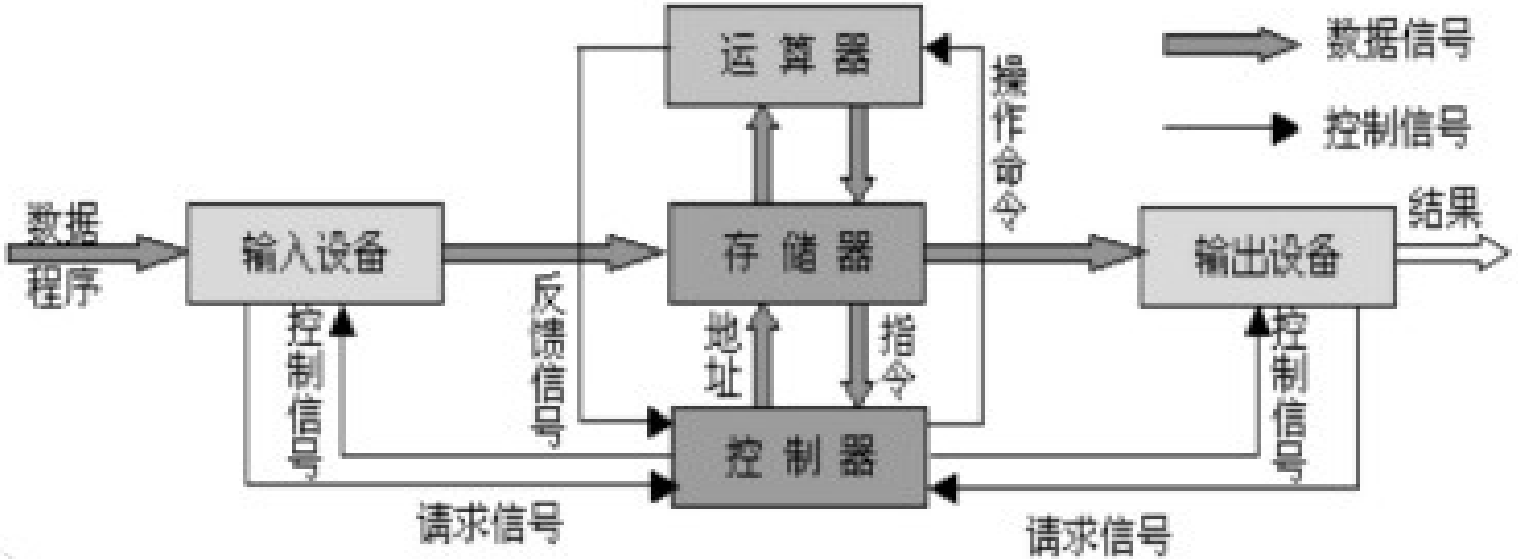
计算机系统



01 计算机硬件



冯诺依曼体系结构


运 算 器
数据信号
控制信号
操作命令
结果
数据
程序
输入设备
存 储 器
输出设备
反馈信号
地址
指令
控制信号
控制信号
控 制 器
请求信号
请求信号

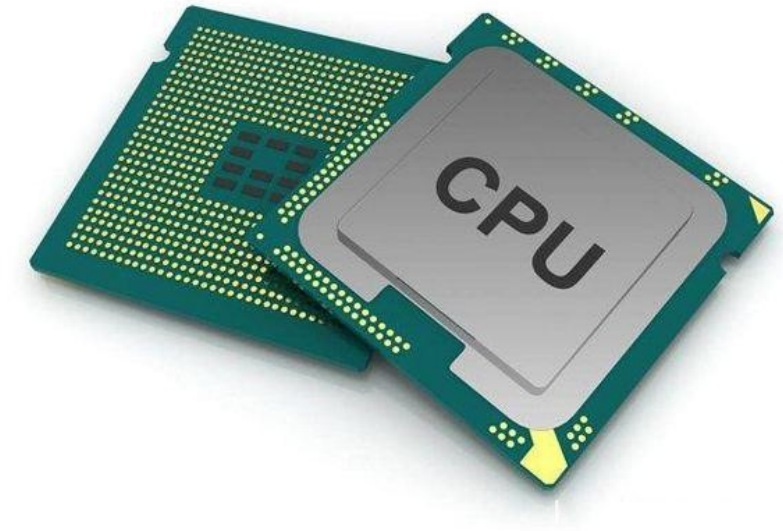
中央处理器（CPU）

中央处理器（CPU Central Processing Unit）由运算器(ALU)，控制器，寄存器组成。

主要性能指标：

- **主频**：CPU工作的时钟频率
- **字长**：CPU一次操作所能处理的数据位数

  大多数寄存器的大小是一个字长



指令

指令是一组二进制代码，它规定了由计算机执行的程序的一步操作。

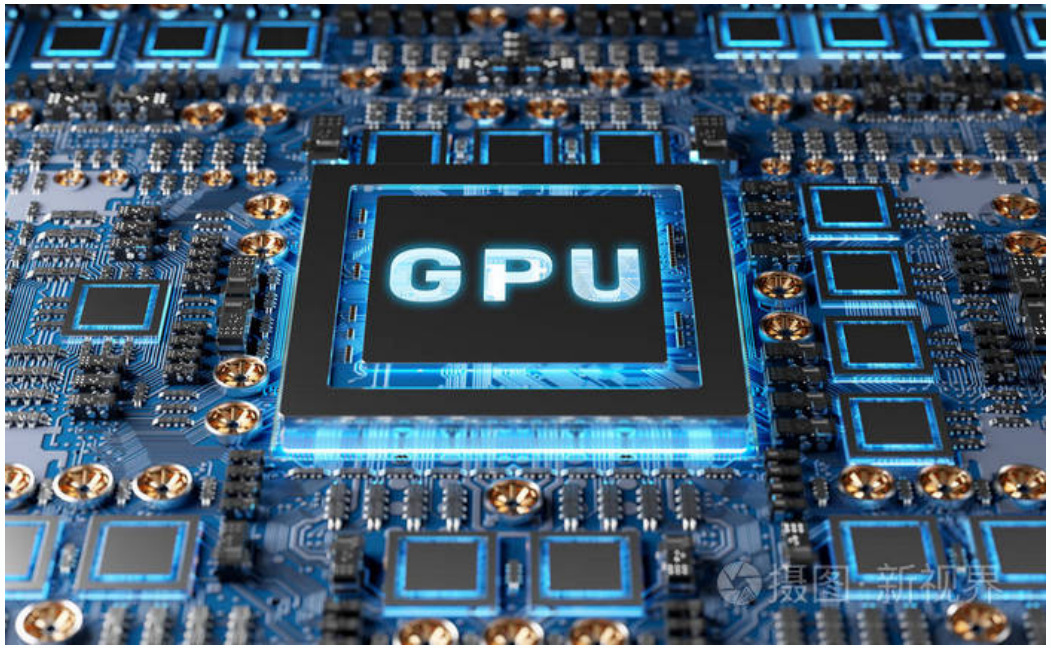
- 操作码
- 操作数

指令系统：计算机所能识别并可执行的全部指令的集合。指令系统**取决于CPU**。

程序：计算机为了执行某种操作任务而将一条条指令按照一定的顺序排列起来的指令集。

图形处理器（GPU）

图形处理器（GPU Graphics Processing Unit）是一种专门做图形相关运算工作的微处理器



练习

[J-2009-4]关于CPU下面哪个说法是正确的：

A. CPU全称为中央处理器（或中央处理单元）。

B. CPU可以直接运行汇编语言。

C. 同样主频下，32位的CPU比16位的CPU运行速度快一倍。

D. CPU最早是由Intel公司发明的。

正确答案： A

练习

[J-2016-9]以下是 32 位机器和 64 位机器的区别是（ ）。

A. 显示器不同

B. 硬盘大小不同

C. 寻址空间不同

D. 输入法不同

正确答案： C

存储器

- 主存储器（内存）
- 辅助存储器（外存）

内存中每个字节有一个固定的编号，这个编号称为**地址**。

计算机存储和处理数据的基本单位是**字节**

存储容量单位

比特/位(bit) b

字节(byte) B

1B = 8b

1KB = 1024B

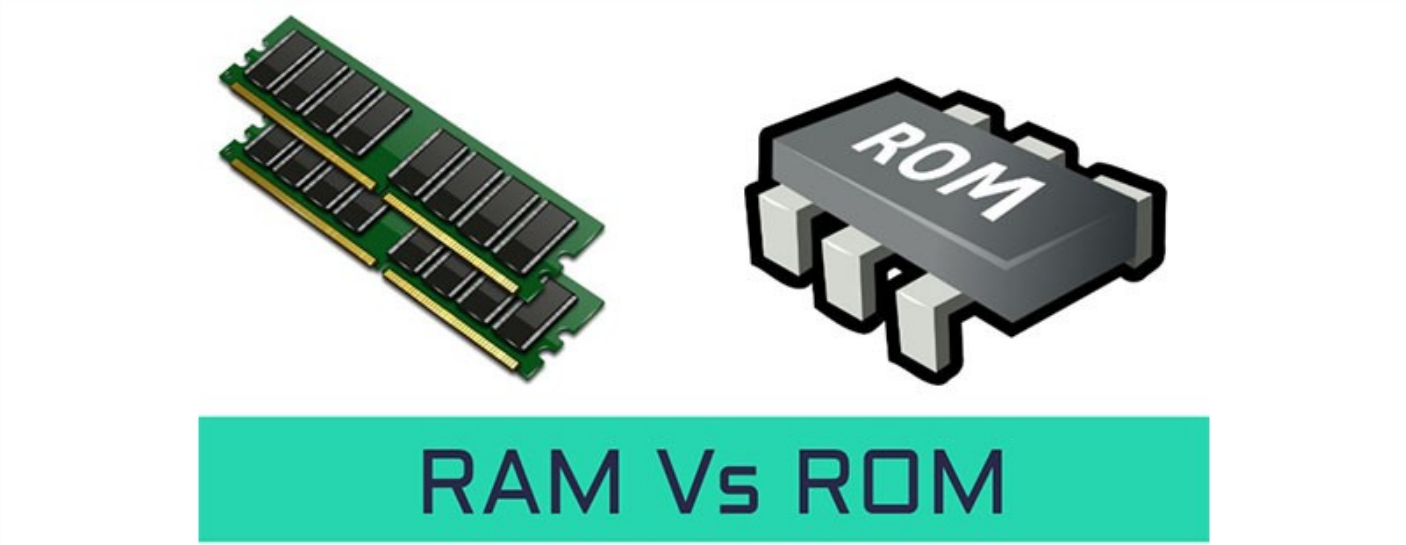
1MB = 1024KB

1GB = 1024MB

1TB = 1024GB

1PB = 1024TB

内存

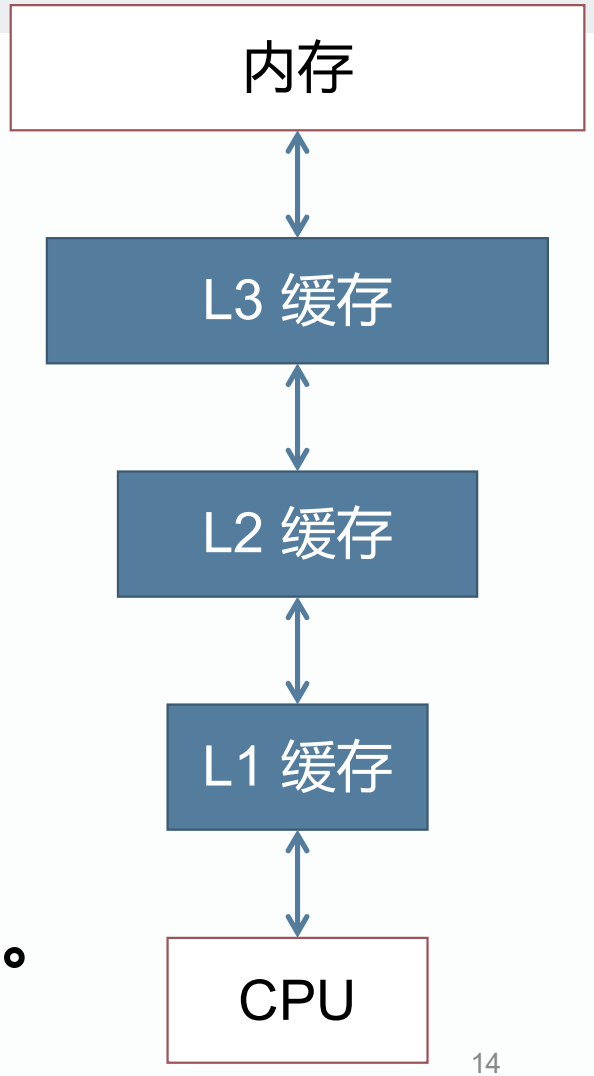


ROM（Read only Memory） 只读存储器。

RAM（Random Access Memory）随机存储器

高速缓存（Cache）

- **高速缓存**（Cache）是计算机系统中的一种存储器层次结构，位于CPU和主存之间。
- 高速缓存的设计通常采用**多级缓存结构**
- 高速缓存通过暂时存储最常访问的数据和指令，加快了计算机系统的访问速度。



练习

[J-2009-2]关于计算机内存下面的说法哪个是正确的：

A. 随机存储器（RAM）的意思是当程序运行时，每次具体分配给程序的内存位置是随机而不确定的。

B. 1MB内存通常是指1024*1024字节大小的内存。

C. 计算机内存严格说来包括主存（memory）、高速缓存（cache）和寄存器（register）三个部分。

D. 一般内存中的数据即使在断电的情况下也能保留2个小时以上。

正确答案： B

练习

[J-2014-2][S-2014-2]1TB代表的字节数是( )。

A. 2的10次方

B. 2的20次方

C. 2的30次方

D. 2的40次方

正确答案： D

外存



输入设备





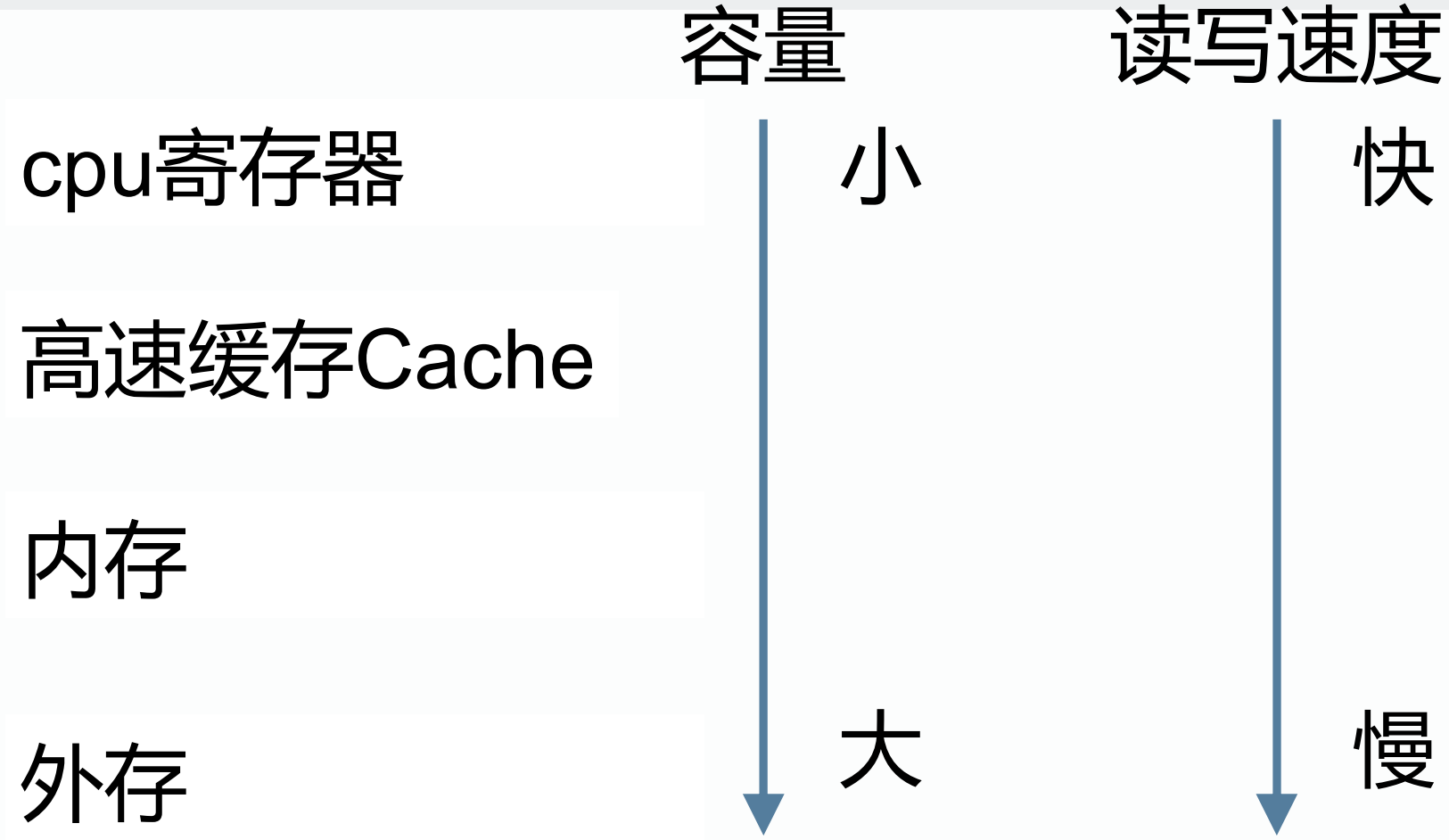
输出设备



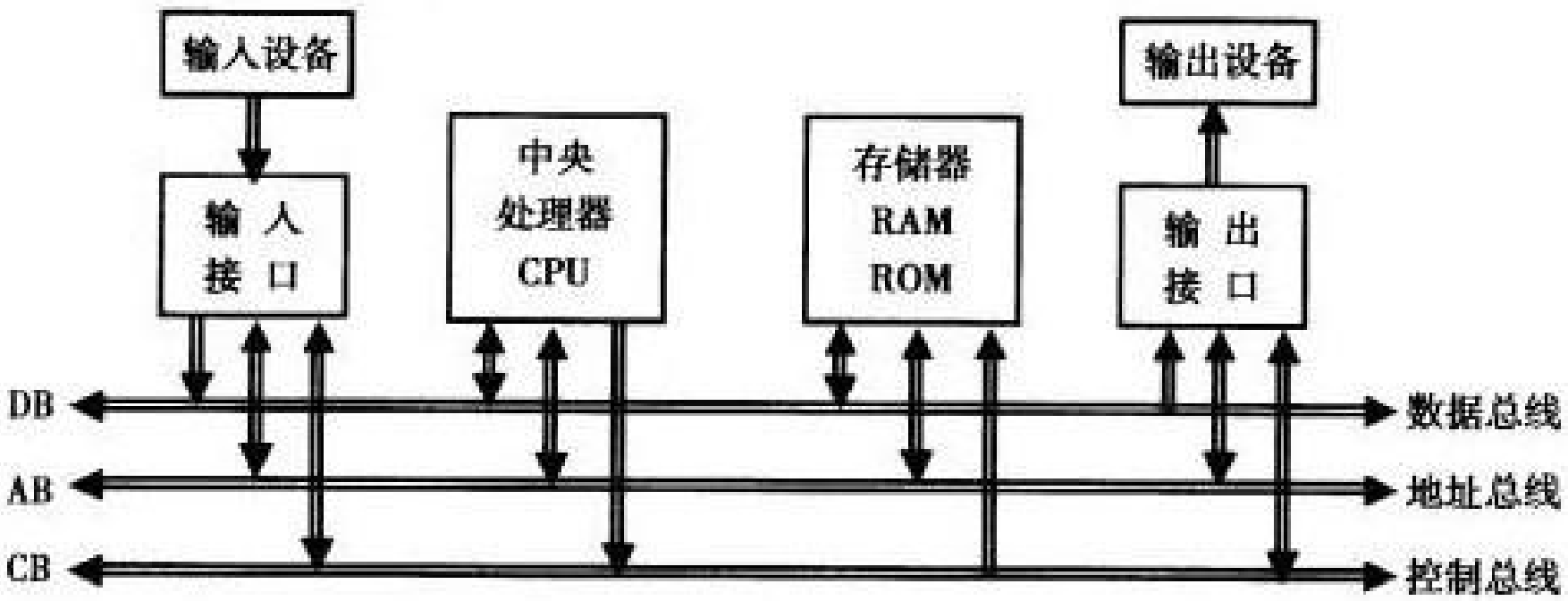




存储设备



总线结构



地址总线宽度为n时，可以访问2^n字节的物理空间

练习

[J-2012-16][S-2012-8]地址总线的位数决定了CPU可直接寻址的内存空间大小，例如地址总线为16位，其最大的可寻址空间为64KB。如果地址总线是32位，则理论上最大可寻址的内存空间为（ ）。

A. 128KB

B. 1MB

C. 1GB

D. 4GB

正确答案： D

计算机主要性能指标

1. 字长
2. 运算速度，单位（MIPS 每秒百万条指令）
3. 主频
4. 内存容量

02 计算机软件



系统软件

系统软件包括:

- 操作系统
- 语言处理程序
- 数据库管理系统
- 辅助程序

操作系统

操作系统：是管理和控制计算机所有软、硬件资源的一组程序。

功能：

- 处理机管理
- 存储管理
- 设备管理
- 信息管理

操作系统

操作系统OS(Operating System)是指控制和管理整个计算机系统的硬件和软件资源，并合理地组织调度计算机的工作和资源的分配，提供用户和其他软件方便的接口和环境。它是计算机系统中最基本的系统软件。

操作系统

1. 操作系统是系统资源的管理者

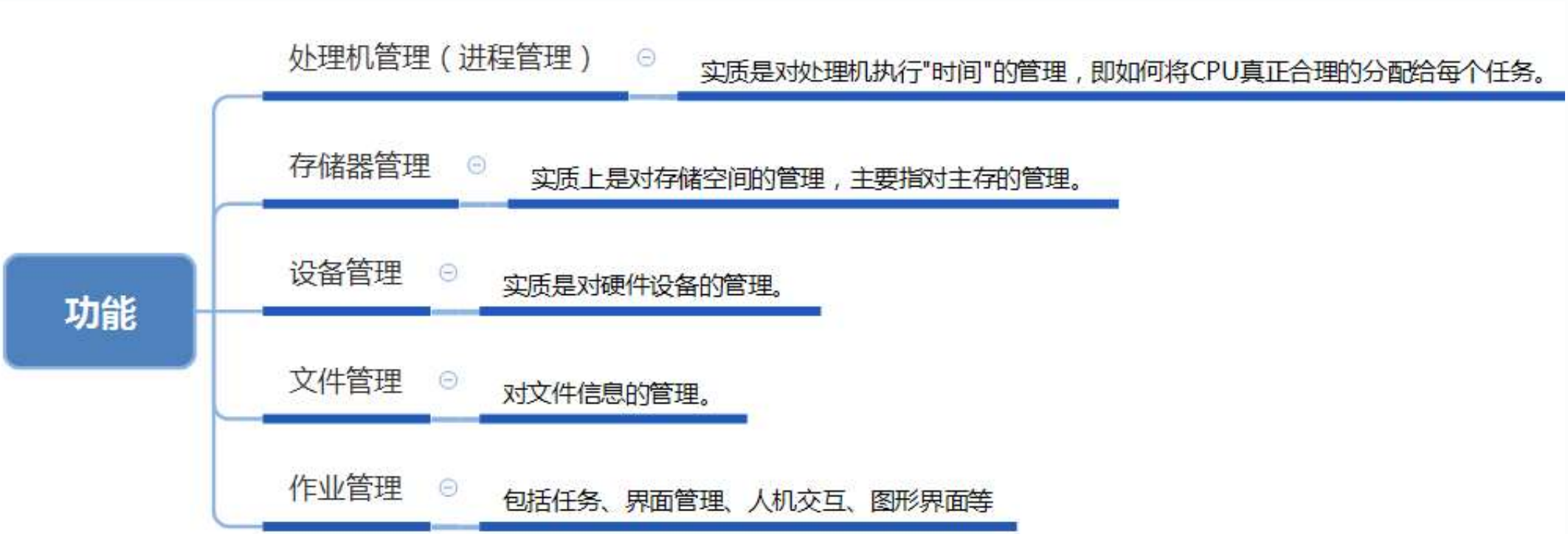
   (资源包括软件、硬件、文件等)

2. 作为用户和计算机硬件之间的接口

3. 向上层提供方便易用的服务

4. 操作系统是最接近硬件的一种系统软件

操作系统

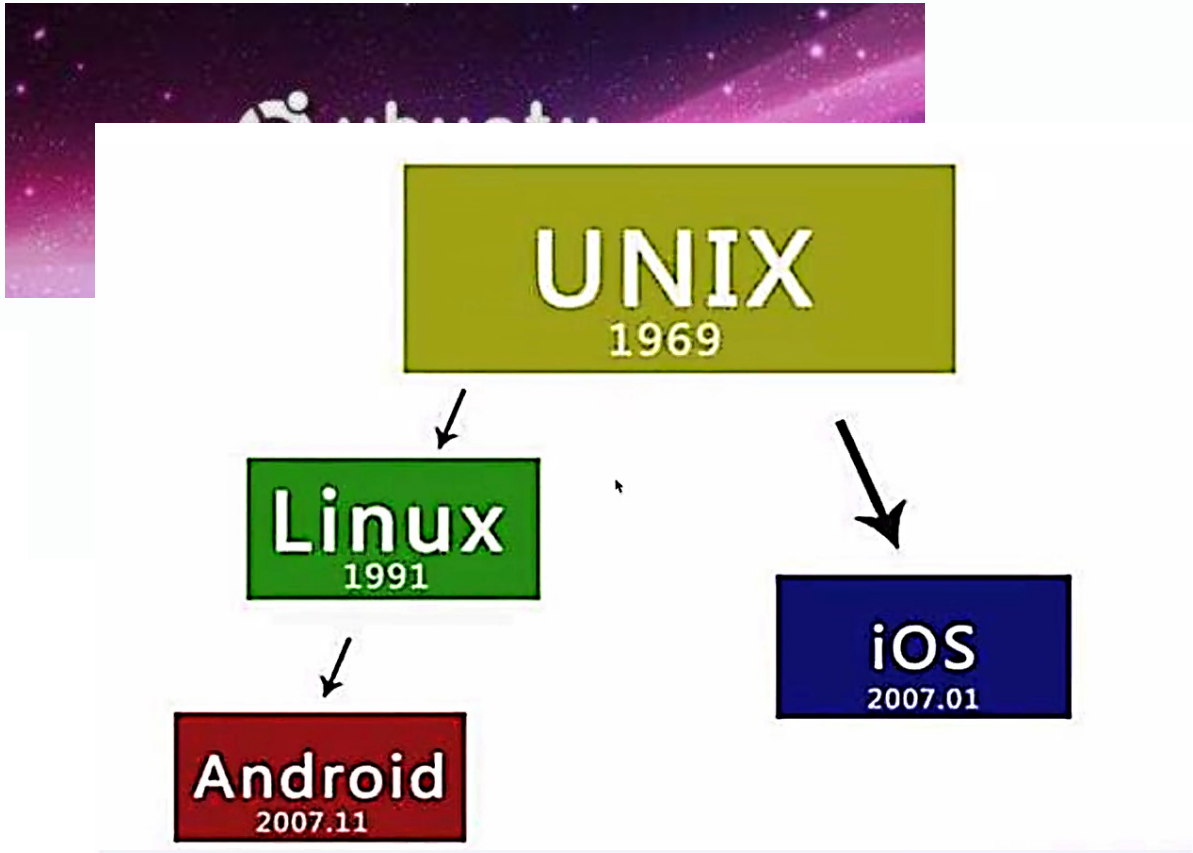

功能
处理机管理（进程管理）
实质是对处理机执行"时间"的管理，即如何将CPU真正合理的分配给每个任务。
存储器管理
实质上是对存储空间的管理，主要指对主存的管理。
设备管理
实质是对硬件设备的管理。
文件管理
对文件信息的管理。
作业管理
包括任务、界面管理、人机交互、图形界面等

操作系统

桌面操作系统

1. 类Unix操作系统





操作系统

2. Windows操作系统





练习

[J-2014-5]下列对操作系统功能的描述最为完整的是( )。

A. 负责外设与主机之间的信息交换

B. 负责诊断机器的故障

C. 控制和管理计算机系统的各种硬件和软件资源的使用

D. 将没有程序编译成目标程序

正确答案： C

练习

[J-2012-5]（ ）不属于操作系统。

A. Windows

B. DOS

C. Photoshop

D. NOI Linux

正确答案： C

数据库管理系统

- **数据库(DB)**：计算机中互相关联的数据集合
- **数据库管理系统(DBMS)**：指对数据库进行组织、管理、查询并提供一定处理能力的系统软件。
- **数据库管理员(DBA)**：专门从事数据库建立、使用和维护的工作人员
- 数据库系统(DBS) = 数据库+ 数据库管理系统+ 数据库管理员



知乎 @爱写论文的小哥哥

常用的数据库管理系统(DBMS)

- 关系型数据库：

Oracle，MySQL，Microsoft SQL Server

- 非关系型数据库：

NoSql，MongoDb，Redis，HBase

数据库管理系统

SQL语言：结构化查询语言（Structured Query Language）简称SQL，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。

CREATE TABLE：建表
DROP TABLE：删表
INSERT：插入
DELETE：删除
UPDATE：更新
SELECT：查询

应用软件

应用软件：

应用软件是用户为解决各自应用领域里具体任务而编写的应用程序和有关文档的统称。

应用软件

1. 文字处理软件

Word

WPS
Easy·Collaborative·Joyful

2. 办公软件



应用软件

3. 辅助设计软件



4. 图形软件



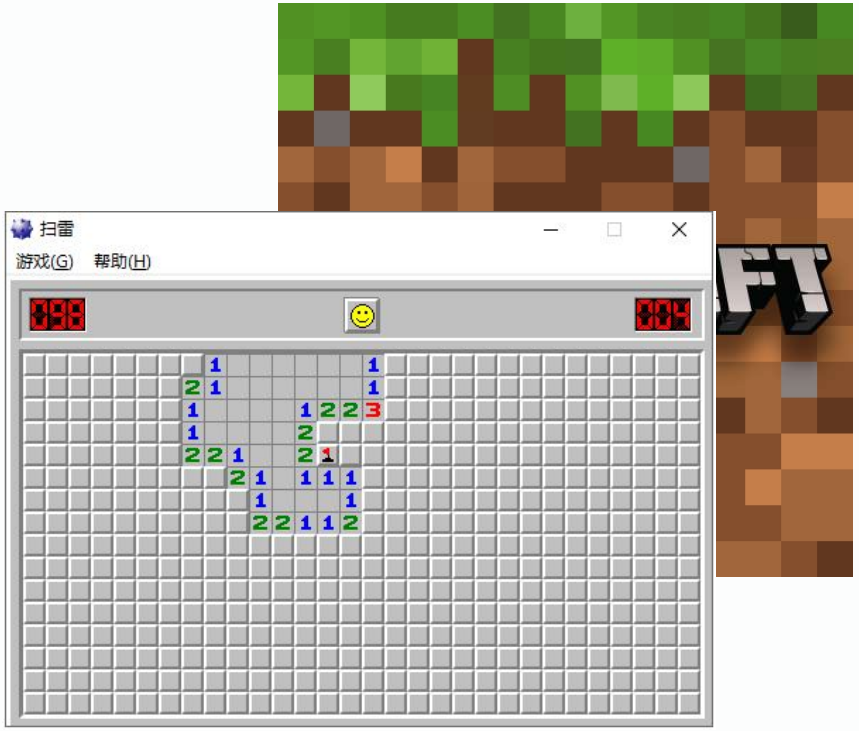
应用软件

5. 教育软件

腾讯智慧校园

猿辅导
中小学全科在线辅导

6. 电子游戏软件



计算机系统层级

用户



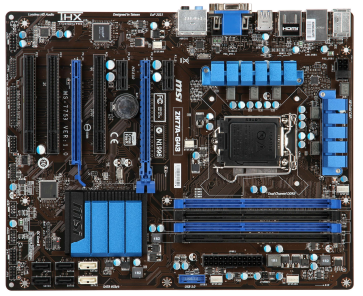
应用软件



操作系统



计算机硬件



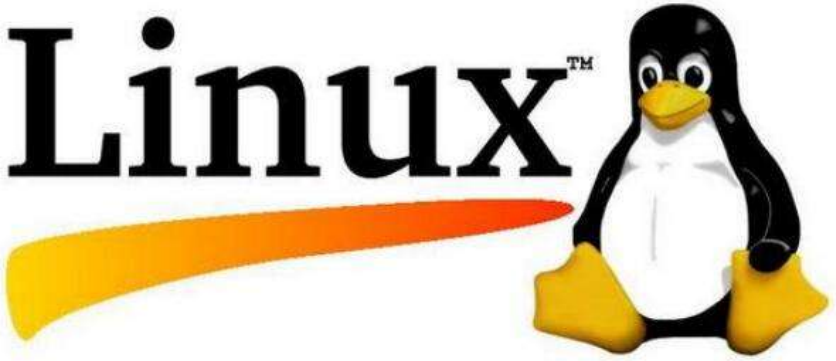
03 Linux指令介绍



Linux系统

Linux，全称GNU/Linux，是一种类似Unix的操作系统，可以免费使用，自由传播。

它是一个基于POSIX的多用户、多任务、多线程、多CPU的分时操作系统。



Linux设计思想

一切皆文件

Everything is a file

- 普通文件
- 目录文件
- 链接文件
- 设备文件
- 管道文件

linux下可执行文件无扩展名

Linux 系统路径

- 命令提示符:

[用户名@主机名 当前路径] 提示符

```
[root@localhost ~] #
```

- 命令格式:

命令 选项 参数

```
ls -l t
```

Linux 系统路径

目录	用处
/	根目录
~	家目录
usr	系统命令和帮助文件目录
usr/bin	用于存放二进制命令
dev	所有设备文件的目录（如磁盘、光驱等）
etc	配置文件默认路径、服务启动命令存放目录
mnt	临时挂载设备目录
opt	自定义软件安装存放目录
sys	系统使用目录

Linux命令

- 展示帮助信息

命令名 --help

- 查看当前所在目录(print working directory)

pwd

- 查看文件

ls ： 查看当前目录下的文件

ls -l 或 ll ： 查看详细信息

ls -a ： 查看所有文件（包括隐藏文件)

ls 目录 ： 查看指定目录下的文件

Linux命令：目录相关

- 创建目录

mkdir 目录文件 （目录文件可以写相对路径或绝对路径）

- 改变目录

cd 目录 ： 改变目录（可以是相对路径或绝对路径）

cd .. ： 回到上一级目录

cd - ： 回到上一次访问的目录

根目录：/
家目录：~
当前目录：./
上一级目录：../

Linux命令：目录相关

- 删除目录或文件

rm 普通文件： 删除文件（文件名可以是绝对或相对路径）

rm -f 文件名： (force)强制删除，不询问

rm -r 目录文件：(recursively)递归删除，删除目录

Linux命令：目录相关

- 创建文件

touch 文件名

- 移动文件

mv 文件名 新文件名：重命名为文件

mv 文件路径 新文件路径：移动普通文件或目录文件

- 复制文件

cp 文件路径 新文件路径：复制文件

cp -r 目录文件 新目录文件：复制目录

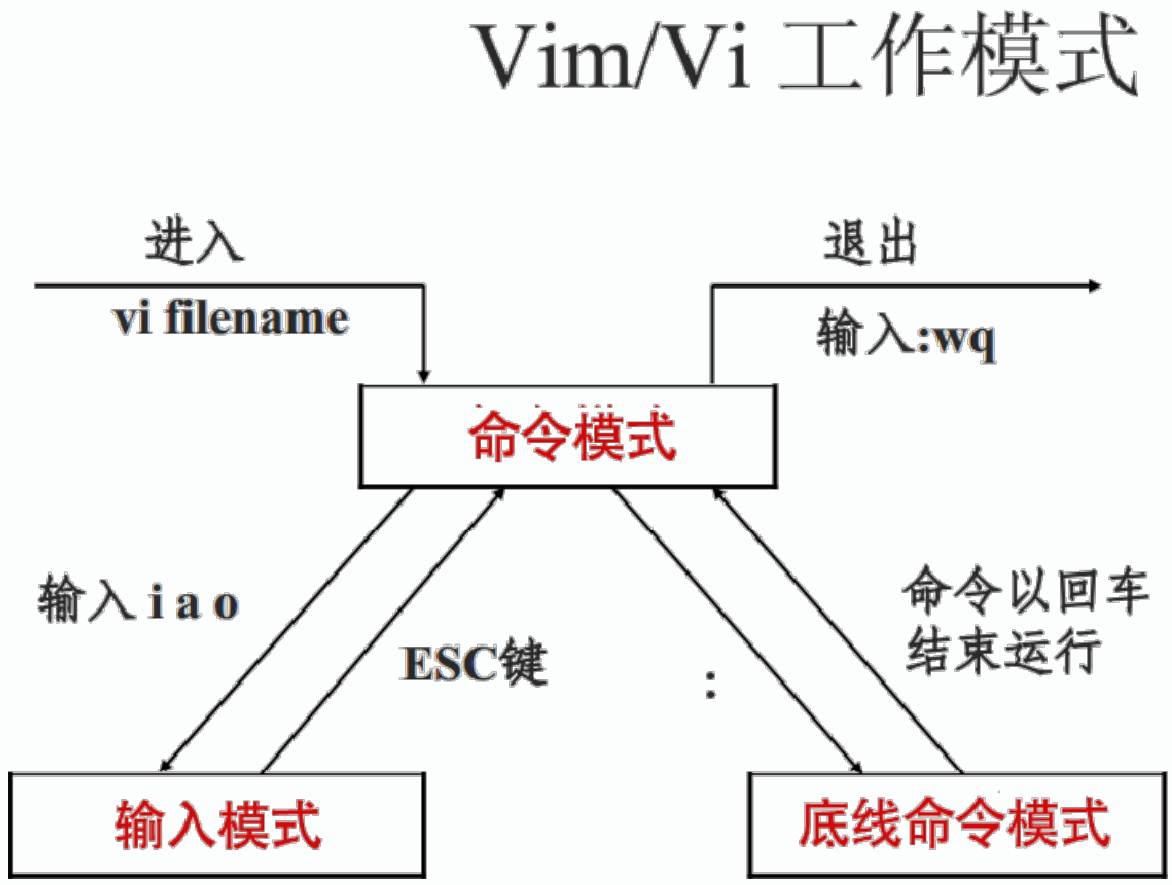
练习

1. 在家目录中创建目录test1，test2
2. 在test1中创建文件a.txt, b.txt
3. 把test1中的b.txt移动到test2中
4. 把test1中的a.txt复制到test2中
5. 把test1中的a.txt重命名为x.txt
6. 进入test2目录，查看该目录下的文件
7. 删除test2目录

vim编辑器

●使用vim编辑器创建/打开文件

vim 文件名



vim编辑器常用指令

命令模式下：

u：撤销

ctrl+R：重做

v：进入反选模式

y：复制

d：剪切

p：粘贴

/：查找

n：查找下一个 N：查找上一个

ZZ 或 :wq ： 保存并退出

ZQ 或 :q! ： 不保存但退出

:e 文件名 ： 新建/打开其他文件

使用gcc编译并运行文件

gcc c源代码文件 [命令选项]

选项	作用
-o	指定输出文件名字
-l	指定程序要链接的库，-l参数紧接着就是库名。
-lm	**gcc编译代码中如存在math.h数学库函数，需要添加该选项。**
-I（大写i）	指定额外头文件所在目录。
-w	关闭警告
-W / -Wall	-W：显示警告 -Wall：显示可能产生错误的警告

使用gcc编译并运行文件

gcc c源代码文件 [命令选项]

选项	作用
-g	把调试信息加入到可执行的文件里.
-ggdb	在可执行程序中包含GDB才能识别的大量调试信息
-std=语言标准	指定语言标准，可选：c++98/c++11/gnu++98/gnu++11
-O	优化。-O0：不优化 -O1, -O2, -O3：不同程度的优化

使用g++编译并运行文件

g++ cpp源代码文件 -o 程序文件

gcc c源代码文件 -o 程序文件

编译源代码文件，得到可执行的程序文件

./程序文件

运行程序

```
g++ hello.cpp -o hello.exe
./hello.exe
```

练习

使用g++编译sum.cpp，运行程序，观察结果。



谢谢